2.1 · ÁTOMOS, IONES Y MOLÉCULAS

La materia del cuerpo

Punto de partida

Los procesos fisiológicos ocurren entre átomos y moléculas. Su estructura explica las propiedades de agua, sales y biomoléculas.

Elementos y átomos

Un elemento está formado por átomos del mismo tipo. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio y fósforo dominan la composición corporal.

Un átomo contiene protones y neutrones en el núcleo, y electrones alrededor. El número de protones identifica al elemento; los electrones de valencia influyen en sus enlaces.

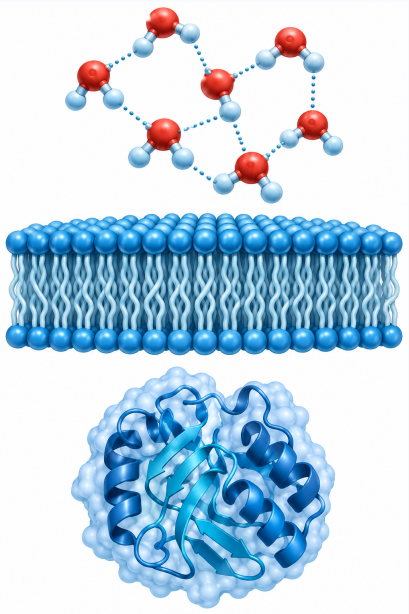
Isótopos y radiactividad

Los isótopos tienen igual número de protones y distinto número de neutrones. Algunos radioisótopos emiten radiación; sus usos clínicos exigen atender a la exposición y a su eliminación biológica.

Una distinción

El átomo es neutro cuando protones y electrones se equilibran. Si cambia su número de electrones, se convierte en ion.

Química en tejidos vivos



Agua, membrana y proteína · ilustración generada

Iones y electrólitos

Un catión tiene carga positiva; un anión, negativa. Sodio, potasio, calcio y cloruro son ejemplos fisiológicamente importantes.

Los electrólitos disueltos conducen electricidad y ayudan a regular excitabilidad celular, balance hídrico y contracción muscular.

Radicales libres

Tienen electrones no apareados y pueden reaccionar con moléculas celulares. Los sistemas antioxidantes limitan parte de ese daño.

DE ÁTOMOS A MOLÉCULAS

ÁTOMO

Protones y neutrones en el núcleo; electrones alrededor.

IÓN

Pierde o gana electrones y adquiere carga.

MOLÉCULA

Átomos unidos por enlaces químicos.

2.1 · ÁTOMOS, IONES Y MOLÉCULAS

Enlaces que sostienen la vida

Enlace iónico

La transferencia de electrones puede generar iones de cargas opuestas que se atraen. En agua, muchas sales se disocian y liberan sus iones.

El sodio y el cloruro de la sal común ilustran la relación entre compuesto iónico y electrólitos.

Enlace covalente

Los átomos comparten electrones. Si los comparten de forma desigual, el enlace es polar y aparecen regiones con cargas parciales.

La molécula de agua es polar porque el oxígeno atrae más los electrones de los enlaces O-H.

Molécula y compuesto

Una molécula es un grupo de átomos unidos; un compuesto contiene átomos de elementos diferentes. O□ es molécula, pero no compuesto.

Electrones de valencia

Los electrones de la capa externa determinan cómo se enlaza un átomo. Compartirlos o transferirlos permite alcanzar configuraciones más estables y formar sustancias con propiedades nuevas.

Ejemplo en el agua

En H□O, los dos enlaces O-H son covalentes polares. Entre moléculas de agua se forman puentes de hidrógeno; son interacciones diferentes.

Uniones más débiles

Los puentes de hidrógeno se forman entre regiones polares de moléculas cercanas. Individualmente son débiles, pero muchos juntos estabilizan agua, proteínas y ácidos nucleicos.

Las fuerzas de van der Waals también contribuyen a la interacción entre moléculas próximas.

La forma importa

Los isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero distinta disposición de átomos. Esa diferencia puede cambiar sus propiedades biológicas.

La forma y distribución de cargas determinan cómo una molécula se une a otra, incluidos receptores y enzimas.

De enlace a función

Enlaces fuertes construyen estructuras; interacciones débiles permiten unión reversible, plegamiento y reconocimiento molecular.

Múltiples uniones débiles

Aunque cada interacción no covalente es pequeña, muchas actuando a la vez pueden mantener una forma estable. Esa estabilidad puede cambiar cuando cambia la temperatura o el pH.

TRES INTERACCIONES QUE CONVIENE DISTINGUIR

IÓNICO
Atracción entre cargas opuestas.

COVALENTE
Compartición de electrones.

PUENTE H
Interacción débil entre regiones polares.

2.2 · AGUA Y MEZCLAS

El agua como medio de vida

Por qué el agua es especial

Su geometría angular y su polaridad permiten puentes de hidrógeno. Estas interacciones explican cohesión, capacidad térmica y poder disolvente.

Propiedades biológicas

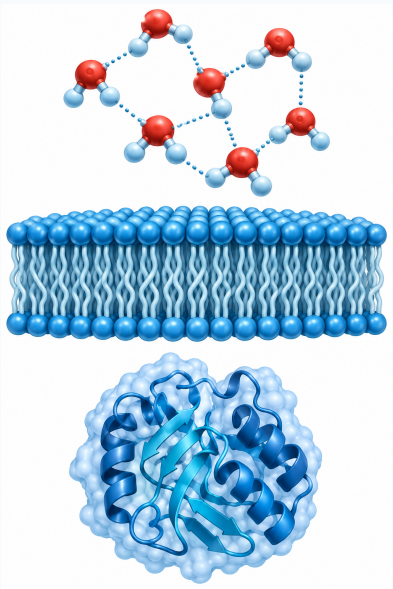
El agua conserva relativamente bien el calor y amortigua cambios de temperatura. También favorece el transporte de sustancias y participa en reacciones químicas.

Su polaridad ayuda a separar y rodear iones y moléculas polares; por ello forma soluciones acuosas.

Moléculas hidrófilas e hidrófobas

Las sustancias cargadas o polares suelen interactuar con agua. Las no polares tienden a agruparse y evitarla; este efecto contribuye a la formación de membranas y al plegamiento proteico.

Agua e interacciones



Puentes de hidrógeno y estructuras biológicas · ilustración generada

Mezclas en el organismo

Una solución tiene solutos dispersos a escala molecular o iónica. Un coloide contiene partículas mayores que permanecen dispersas. Una suspensión posee partículas suficientemente grandes para sedimentar.

La sangre combina componentes: plasma con solutos disueltos y células suspendidas.

No son sinónimos

Disolver significa distribuir partículas en un solvente; una mezcla no crea necesariamente una sustancia química nueva.

POLARIDAD, PUENTES Y DISOLUCIÓN

POLARIDAD

O atrae electrones más que H.

PUENTES H

Dan cohesión al agua.

DISOLVENTE

Rodea iones y sustancias polares.

2.2 · AGUA Y MEZCLAS

Concentración y pH

Medir concentración

La concentración describe cuánto soluto hay en un volumen o masa de solución. Puede expresarse como porcentaje, masa por volumen, molaridad o equivalentes de carga.

La unidad elegida depende de la pregunta: cantidad de sustancia, comparación clínica o efecto de iones en una solución.

Ácidos y bases

Un ácido incrementa la concentración de H+; una base la reduce o acepta protones. El pH expresa de forma logarítmica la concentración de H+: una unidad de pH representa un cambio de diez veces.

pH bajo significa mayor concentración de H+; pH alto, menor concentración.

Amortiguadores

Los sistemas tampón aceptan o liberan H+ y limitan cambios bruscos de pH. El equilibrio ácido-base es necesario para que proteínas y células funcionen.

Por qué importa el pH

La carga de algunas moléculas cambia al ganar o perder H+. Esto puede modificar cómo se pliega una proteína o cómo actúa una enzima. Mantener el pH dentro de límites apropiados favorece la homeostasis.

Solutos y efectos fisiológicos

La cantidad de partículas disueltas influye en los movimientos de agua y en el volumen celular. La composición de electrólitos también afecta la actividad de nervios y músculos.

La concentración y el pH son variables diferentes: una solución puede contener muchos solutos y, aun así, tener un pH cercano a neutro.

Regla de memoria

Más H+ → menor pH. Menos H+ → mayor pH. El agua pura es neutra a 25 °C, pero los líquidos corporales no tienen por qué estar en pH 7.

En la práctica

Interpretar una cifra siempre exige leer su unidad. 0,9% describe masa por volumen de una solución salina; una molaridad informa sobre número de moléculas o iones.

Cambio de escala

Un cambio de pH 7 a pH 6 significa aproximadamente diez veces más H+, no sólo “una unidad más ácido”.

ESCALA DE pH: LECTURA BÁSICA

ÁCIDO
Aumenta H+; pH menor de 7.

NEUTRO
pH 7 a 25 °C.

BASE
Reduce H+; pH mayor de 7.

2.3 · ENERGÍA Y REACCIONES QUÍMICAS

Transformar materia y energía

Dos formas de energía

La energía potencial está almacenada; la cinética se relaciona con movimiento. Las células transforman energía química en trabajo mecánico, transporte y calor.

Una reacción química rompe y forma enlaces, y modifica la energía de reactivos y productos.

Tipos de reacción

Descomposición: una molécula se separa. Síntesis: se unen componentes. Intercambio: se reordenan fragmentos de reactivos.

Muchas reacciones son reversibles; su dirección neta depende de concentraciones y condiciones.

Equilibrio químico

En equilibrio siguen ocurriendo procesos en ambas direcciones, pero sus velocidades se compensan.

Velocidad y catalizadores

La concentración de reactivos, la temperatura y los catalizadores alteran la velocidad de reacción. Las enzimas reducen la energía de activación sin consumirse de forma neta.

Una reacción favorable puede ser demasiado lenta sin la enzima adecuada.

Metabolismo

El catabolismo degrada moléculas y libera energía; el anabolismo construye moléculas y requiere energía. Ambos forman el metabolismo.

En las reacciones de oxidación se pierden electrones; en la reducción se ganan. Suelen estar acopladas.

Una conexión

La energía obtenida de nutrientes puede capturarse en ATP y después usarse para síntesis, transporte y movimiento.

Dos procesos acoplados

Cuando una reacción libera energía, parte de ella puede impulsar otra que, por sí sola, requeriría un aporte energético.

REACCIONES QUE CAMBIAN LA ESTRUCTURA

DESCOMPOSICIÓN

$AB \rightarrow A + B$

SÍNTESIS

$A + B \rightarrow AB$

INTERCAMBIO

$AB + CD \rightarrow AD + CB$

2.4 · COMPUESTOS ORGÁNICOS

Carbohidratos y lípidos

Carbono y grupos funcionales

Los compuestos orgánicos contienen esqueletos de carbono. Grupos como hidroxilo, carboxilo, amino y fosfato cambian solubilidad, carga y reactividad.

Los monómeros pueden unirse por síntesis con liberación de agua; la hidrólisis rompe el enlace usando agua.

Carbohidratos

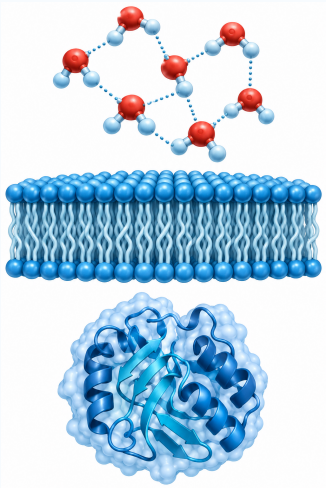
Los monosacáridos, como glucosa, sirven como combustible y como unidades para moléculas mayores. Los disacáridos unen dos azúcares.

Los polisacáridos almacenan o estructuran carbohidratos; el glucógeno es una reserva importante en animales.

Relación con la energía

Los carbohidratos proporcionan carbono y energía; sus enlaces pueden movilizarse cuando la célula necesita ATP.

Moléculas en contexto



Agua y bicapa lipídica · ilustración generada

Lípidos

Los triglicéridos almacenan energía. Los fosfolípidos, por su cabeza polar y colas no polares, forman bicapas de membrana.

Los esteroides incluyen colesterol y moléculas señalizadoras. La composición de ácidos grasos influye en propiedades de grasas y membranas.

Agua y membrana

La bicapa surge porque las cabezas polares interactúan con el agua y las colas hidrófobas se agrupan hacia el interior.

TRES FAMILIAS DE BIOMOLÉCULAS

CARBOHIDRATOS
Energía y reserva.

LÍPIDOS
Membranas, reserva y señales.

PROTEÍNAS
Estructura, transporte y catálisis.

2.4 · COMPUESTOS ORGÁNICOS

Proteínas y enzimas

Aminoácidos y enlaces

Las proteínas son cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Cada aminoácido aporta un grupo amino, uno carboxilo y una cadena lateral que cambia sus propiedades.

La secuencia condiciona el plegamiento y, con él, la función.

Niveles de estructura

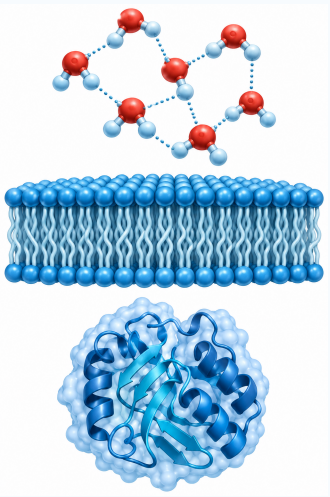
La estructura primaria es la secuencia; la secundaria incluye hélices alfa y láminas beta; la terciaria, el plegamiento completo; la cuaternaria, la asociación de varias cadenas.

La desnaturalización altera la conformación y puede reducir la actividad proteica.

Funciones frecuentes

Soporte, movimiento, transporte, defensa, señalización y catálisis.

Plegamiento proteico



Proteína globular · ilustración generada

Enzimas

Son catalizadores biológicos. Un sustrato se une al sitio activo, donde la enzima facilita una reacción específica.

Algunas enzimas requieren cofactores inorgánicos o coenzimas orgánicas. Las rutas metabólicas enlazan varias reacciones enzimáticas.

Forma = función

La especificidad depende de la geometría y química del sitio activo. Si una proteína pierde su forma, puede perder su tarea.

CUATRO NIVELES DE ORGANIZACIÓN PROTEICA

PRIMARIA
Secuencia de aminoácidos.

SECUNDARIA
Hélice α o lámina β.

TERCIARIA / IV
Plegamiento 3D / varias cadenas.

2.4 · COMPUESTOS ORGÁNICOS

ATP y ácidos nucleicos

ATP: moneda de transferencia

El ATP contiene adenina, ribosa y tres grupos fosfato. Al hidrolizarse a ADP y fosfato inorgánico, transfiere energía utilizable en procesos celulares.

Recargar ATP

La energía de los nutrientes permite regenerar ATP desde ADP. En presencia de oxígeno, la respiración celular rinde mucho más ATP que las vías anaeróbicas.

El ATP no se almacena como una gran reserva: se consume y regenera continuamente.

Trabajo celular

Su energía impulsa transporte activo, contracción muscular y síntesis de moléculas. También interviene en la fosforilación de proteínas y en señales celulares.

Con y sin oxígeno

La glucólisis produce una cantidad pequeña de ATP a partir de glucosa. Si hay oxígeno, las etapas mitocondriales pueden extraer mucha más energía; sin él, la producción es limitada.

Nucleótidos y ácidos nucleicos

Los nucleótidos contienen azúcar, base nitrogenada y fosfato. Unidos en cadenas forman ADN y ARN.

El ADN almacena información hereditaria; varios ARN participan en su expresión. El ATP es, además de portador de energía, un nucleótido.

Evita esta confusión

La energía útil no se “guarda” en un enlace aislado como una batería: la reacción completa de hidrólisis y sus productos explican la transferencia energética.

Síntesis del capítulo

Átomos y enlaces determinan propiedades del agua y las biomoléculas. Las reacciones transforman materia; ATP enlaza la energía liberada con el trabajo celular.

ADN y ARN

Comparten una cadena de nucleótidos con bases. El ADN conserva la información; el ARN participa en convertirla en productos y funciones celulares.

Idea integradora

La química explica por qué la estructura molecular permite una función: del puente de hidrógeno que estabiliza una proteína al ATP que impulsa su uso.

CICLO DE USO Y REGENERACIÓN DEL ATP

ATP

Adenina + ribosa + tres fosfatos.

HIDRÓLISIS

ATP + H□O → ADP + Pi + energía.

REGENERACIÓN

ADP + Pi → ATP usando energía.